Лабораторная работа №2

Системы контроля версий Git

4 марта,2026

Содержание

Цель работы 4
Задание 4
Теоретическое введение 4
Выполнение лабораторной работы 5
Вывод 8

Список литературы **9**

Список иллюстраций

1 основная информация о лаборторной 5
2 цель,задание,теоретическое введение 6
3 описание шагов 7
4 распаковка архива 7

Список таблиц

Цель работы

Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

Задание

1.Сделать отчёт по предыдущей лабораторной работе (№2) в формате Markdown.

2.В качестве отчёта предоставить файлы в 3 форматах: pdf, docx и md (в архиве, содержащем скриншоты, Makefile и т.д.)

Теоретическое введение

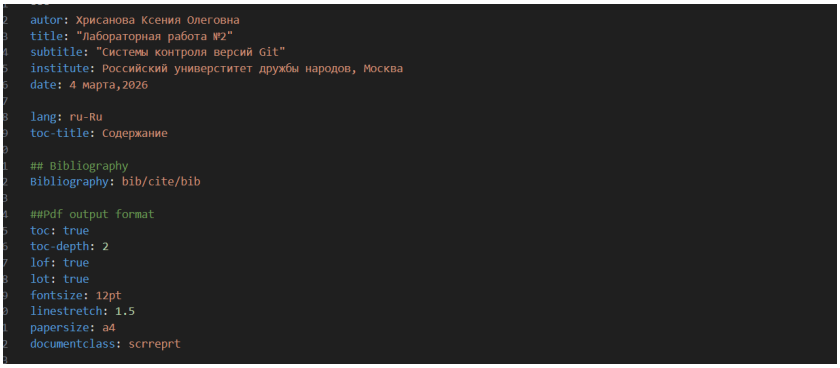
Чтобы создать заголовок, используйте знак (#). Чтобы задать для текста полужирное начертание, заключите его в двойные звездочки. Чтобы задать для текста курсивное начертание, заключите его в одинарные звездочки. Чтобы задать для текста полужирное и курсивное начертание, заключите его в тройные звездочки. Блоки цитирования создаются с помощью символа >. Неупорядоченный (маркированный) список можно отформатировать с помощью звездочек или тире. Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка. Упорядоченный список можно отформатировать с помощью соответствующих цифр. Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка. Синтаксис Markdown для встроенной ссылки состоит из части [link text] , представляющей текст гиперссылки, и части (file-name.md) – URL-адреса или имени файла, на который дается ссылка. Markdown поддерживает как встраивание фрагментов кода в предложение, так и их размещение между предложениями в виде отдельных огражденных

блоков. Огражденные блоки кода — это простой способ выделить синтаксис для фрагментов кода. Внутритекстовые формулы делаются аналогично формулам LaTeX. Преобразовать файл README.md можно следующим образом: 1 Pandoc README.md -o README.pdf или так 1 pandoc README.md -o README.docx Можно использовать следующий Makefile 1 FILES = (patsubst(wildcard *.md)) 2 FILES += (patsubst(wildcard* .md))

Выполнение лабораторной работы

Я выполняла отчет в VS code

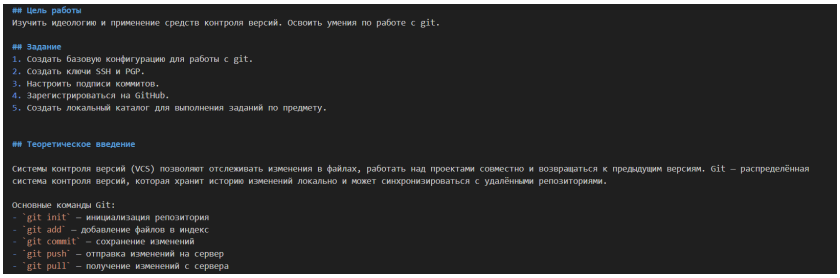
В начале файла я добавила YAML-шапку, в которой указала автора, название работы, институт, дату, а также настроила параметры выходного PDF-файла: оглавление, глубина заголовков, размер шрифта, отступы и класс документа.(рис. @fig-01)



```
---
autor: Хрисанова Ксения Олеговна
title: "Лабораторная работа №2"
subtitle: "Системы контроля версий Git"
institute: Российский университет дружбы народов, Москва
date: 4 марта,2026

lang: ru-Ru
toc-title: Содержание

## Bibliography
Bibliography: bib/cite/bib

##Pdf output format
toc: true
toc-depth: 2
lof: true
lot: true
fontsize: 12pt
linestretch: 1.5
papersize: a4
documentclass: scrreprt
```

Рис. 1: основная информация о лаборторной

Оформила цель работы, задание и теоретическое введение, используя заголовки второго уровня (##) и маркированные списки. В теоретическом введении кратко описаны основные команды Git.(рис. @fig-02)



```
## Цель работы
Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

## Задание
1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключи SSH и PGP.
3. Настроить подписи коммитов.
4. Зарегистрироваться на GitHub.
5. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.


## Теоретическое введение

Системы контроля версий (VCS) позволяют отслеживать изменения в файлах, работать над проектами совместно и возвращаться к предыдущим версиям. Git — распределённая
система контроля версий, которая хранит историю изменений локально и может синхронизироваться с удалёнными репозиториями.

Основные команды Git:
- `git init` — инициализация репозитория
- `git add` — добавление файлов в индекс
- `git commit` — сохранение изменений
- `git push` — отправка изменений на сервер
- `git pull` — получение изменений с сервера
```

Рис. 2: цель,задание,теоретическое введение

Я последовательно описала все шаги выполнения второй лабораторной работы: (рис. @fig-03)

- установка Git
- настройка Git
- создание SSH-ключей
- создание PGP-ключа
- добавление ключей на GitHub
- настройка подписи коммитов
- авторизация в gh
- создание структуры каталогов
- создание репозитория
- клонирование
- настройка рабочей директории
- отправка изменений

К каждому шагу приложен соответствующий скриншот.

```
## Выполнение лабораторной работы

На первом шаге нужно было выполнить установку Git,но как оказалось он у меня уже установлен.(рис. @fig-01)

![Установка Git](images/01.PNG){#fig-01 width=70%}

Произвожу базовую настройку git. (рис. @fig-02)

![Настройки Git](images/02.png){#fig-02 width=70%}

Создаю SSH ключи (рис. @fig-03)

![Создание SSH-ключей rsa и ed25519](images/03.png){#fig-03 width=70%}

Создаю PGP ключ(рис. @fig-04)

![Создание PGP ключа](images/04.png){#fig-04 width=70%}

После создания ключа я скопировала его и добавила в настройках GitHub (рис. @fig-05).

![Публичный SSH-ключ для добавления на GitHub](images/05.png){#fig-05 width=70%}

Экспортировала PGP-ключ и добавила на GitHub(рис. @fig-06)

![Экспорт PGP-ключа](images/06.png){#fig-06 width=70%}

Настраиваю автоматические подписи для коммитов. (рис. @fig-07)

![Настройка подписи коммитов](images/07.PNG){#fig-07 width=70%}

Авторизуюсь на github для работы через терминал. (рис. @fig-08)

![Авторизация gh](images/08.PNG){#fig-08 width=70%}

Создаю структуру каталогов(рис. @fig-09)
```

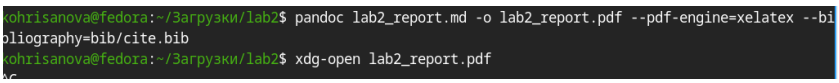
Рис. 3: описание шагов

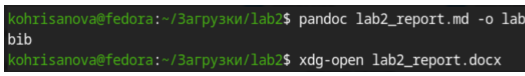
Я распаковала архив с материалами второй лабораторной работы. В результате получила файл отчёта lab2_report.md, папку со скриншотами images/ и папку с библиографией bib/.(рис. @fig-04)

```
kohrisanova@fedora:~/Загрузки$ unzip lab2
Archive:  lab2.zip
   creating: lab2/bib/
  inflating: lab2/bib/cite.bib
   creating: lab2/images/
  inflating: lab2/images/01.PNG
  inflating: lab2/images/02.png
  inflating: lab2/images/03.png
  inflating: lab2/images/04.PNG
  inflating: lab2/images/05.png
  inflating: lab2/images/06.png
  inflating: lab2/images/07.png
  inflating: lab2/images/08.png
  inflating: lab2/images/09.png
  inflating: lab2/images/10.png
  inflating: lab2/images/11.png
  inflating: lab2/images/12.png
  inflating: lab2/images/13.png
  inflating: lab2/images/5.png
  inflating: lab2/images/6.png
  inflating: lab2/lab2_report.md
```

Рис. 4: распаковка архива

С помощью pandoc я сконвертировала отчёт в формат DOCX и PDF.((рис. @fig-05),(рис. @fig-06))





Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я научилась оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown, как описано в [@lab3].

Список литературы